Monedero — Guion de exposición

Duración: 9 minutos, en tres partes de 3 minutos, más preguntas.

Preparación

Abrir Docker Desktop y ejecutar dart run tool/up.dart. En otra consola, levantar la app web en el puerto 5000. Dejar abiertas la app (localhost:5000), Mailpit (localhost:8025) y el diagrama de arquitectura.

Introducción y arquitectura (0:00 a 3:00)

Monedero es una tarjeta prepago de circuito cerrado, como la de un supermercado: se recarga en caja y se gasta solo en el comercio. Aunque es académico, está diseñado como si manejara dinero real.

Tiene tres usuarios: el titular (ve su saldo y su tarjeta), la caja (cobra y recarga) y la administración (emite tarjetas y revisa que todo cuadre).

La arquitectura tiene tres piezas: una app Flutter para Android y web, una API en Dart que aplica las reglas y PostgreSQL, que guarda el saldo. Todo corre local con Docker y cuesta cero. Hoy las tarjetas se simulan con un código QR; después serán físicas por NFC.

Reglas del dinero y vistas de la app (3:00 a 6:00)

El dinero se protege en tres capas: la app ayuda al usuario, la API decide y la base de datos es la última barrera.

Reglas principales: montos en centavos enteros, recargas solo en múltiplos de $5, sin sobregiro y PIN en cobros mayores de $25. Cada operación es atómica y no se aplica dos veces si la caja reintenta.

Los movimientos no se pueden modificar ni borrar, y el saldo siempre debe coincidir con la suma de movimientos (conciliación). Cada tarjeta lleva una firma que impide falsificarla.

Mostrar en la app las vistas de diseño del titular, la caja y la administración, aclarando que usan datos de ejemplo y que la lógica real ya funciona en la API.

Demostración en vivo y calidad (6:00 a 9:00)

Ejecutar dart run tool/demo.dart --pausa, que usa la API y la base reales: registrar un titular (el código llega a Mailpit), emitir la tarjeta, recargar $20, cobrar $7.35, intentar un sobregiro, reportar la pérdida, reponer la tarjeta con el mismo saldo y ver la conciliación en $0.00.

Las pruebas automáticas demuestran el diseño: 1,000 cobros simultáneos sin saldo negativo, operaciones repetidas aplicadas una sola vez y reposiciones que se revierten completas si fallan.

El proceso de calidad incluye GitHub con ramas, integración continua, registro de decisiones y bitácora. Lo siguiente: conectar las vistas a la API, la app en Android, NFC real y el despliegue.

Preguntas probables

¿Por qué no Firebase? PostgreSQL ofrece transacciones con bloqueo y conciliación exacta.

¿Y sin internet? No se cobra, para evitar el doble gasto.

¿Y si roban la tarjeta? Se bloquea con un código por correo y la reposición conserva el saldo.

¿Las pantallas ya funcionan? Son vistas de diseño; la lógica ya funciona en la API.